



Morgane Garreau, PhD

Chercheuse post-doctorante
en Biomécanique

- 31/01/1994
- 3 passage Frédéric Bonnefille
91300 Massy
- +33 6 48 03 72 04
- 0000-0001-8242-6539
- <https://morganegarreau.github.io/>
- morgane.garreau@inria.fr
- Nationalité Française



Prix/Bourses

- Prix de thèse 2024 de la Société de Biomécanique
- Prix de thèse 2023 de la Société Française de Résonance Magnétique en Biologie et Médecine (SFRMBM)
- Bourse SFRMBM/FLI de participation pour l'ISMRM-ESMRMB 2022 à Londres
- Bourse Erasmus+ (2017)
- Gratification de l'ECM pour 2 mois de stage en laboratoire de recherche (2016)

Poste actuel

Depuis 2024 **Chercheuse post-doctorante** INRIA Saclay, Equipe SIMBIOTX

Projets :

- Modélisation numérique du risque de vasculopathie et d'accident vasculaire cérébral chez le patient drépanocytaire
- Prédiction du risque de thrombose de la veine porte après chirurgie majeure du foie
- Impact hémodynamique de la réparation endovasculaire de l'aorte thoracique (TEVAR)
- Simulations numériques vasculaires dans le cadre de maladies cardiaques congénitales (consortium MEDITWIN)

Directrice de recherche : Irène Vignon-Clémentel

Education

08/2020 – 12/2023 **Etudiante en thèse (CIFRE)** Université de Montpellier & Spin Up
Intitulé : Simulations numériques pour l'IRM : contrôle qualité, optimisation et intégration à la pratique clinique
Directeurs de thèse : Franck Nicoud et Simon Mendez
Encadrant industriel : Ramiro Moreno

2017 – 2019 **Master en génie biomédical** Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Double-diplôme avec l'ECM (T.I.M.E. Double Degree)

2014 – 2019 **Elève ingénieure** Ecole Centrale de Marseille (ECM)
Grande école généraliste, spécialisation Semestre 8 en bioingénierie

2012 – 2014 **Classes préparatoires (CPGE)** Lycée Chateaubriand, Rennes
1ère année MPSI (Mathématiques, Physique, Sciences de l'Ingénieur)
2ème année PSI (Physique, Sciences de l'Ingénieur)

2012 **Baccalauréat (TB) & Abitur (1.1)** Lycée Chateaubriand, Rennes
Section binationale franco-allemande AbiBac

Expériences précédentes

01/2020 – 07/2020 **Ingénieure R&D** Spin Up
Chômage entre avril et juin 2020 (pandémie COVID-19)

08/2019 – 12/2019 **Ingénieure de recherche** Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck

02/2019 – 07/2019 **Mémoire de Master** Center for Fast Ultrasound Imaging (DTU)
Intitulé : Biomécanique du ventricule droit du coeur humain
Directrice de mémoire : Marie Sand Traberg

10/2016 – 03/2017 **Stage d'année de césure** Julius Wolff Institut, La Charité Berlin
Intitulé : Etude d'une cohorte de patients avec des prothèses instrumentées (hanche, genou) - Base de données Orthoload
Directeur de stage : Philipp Damm

05/2016 – 09/2016 **Stage de 2ème année** Institut des Sciences du Mouvement
Intitulé : Biomécanique du labrum acétabulaire
Directeurs de stage : Patrick Chabrand, Jean-Marie Rossi

Enseignements

2025 (Automne) **Mécanique des milieux continus** AgroParisTech
14h (CM + TD), ~ 24 étudiants, 2ème année du cycle ingénieur (M1)
Conférence recherche à destination de la promotion entière, encadrement de travaux dirigés sur COMSOL Multiphysics

2025 (Printemps) **Simulations numériques en mécanique des fluides** UVSQ
24h (CM + TD), 24 étudiants, M1
Conception du cours. Théorie : intégration temporelle, différences finies, volumes finis. TD sur Python et Ansys Fluent.

2020 – 2022 (Automne) **Soutien en mathématiques** Polytech Montpellier
3 × 15h (TD), ~ 15 étudiants, 1ère année du cycle ingénieur (L3)
Remise à niveau en mathématiques : tenseurs, calcul différentiel, équations différentielles (EDO/EDP)

Morgane Garreau, PhD

Chercheuse post-doctorante en Biomécanique

Informatique

- Python
- Fortran90
- Git
- LaTeX
- MS Office
- Ansys Fluent
- COMSOL Multiphysics
- 3D Slicer
- Materialise Mimics/3-matic

Soft Skills

- Autonome
- Communication des résultats (à l'écrit et à l'oral)
- Travail en équipe
- Recherche interdisciplinaire
- Environnements internationaux

Langues

- Français
Langue maternelle
- Allemand
2012 : Abitur - 1.1
- Anglais
2016 : TOEFL iBT - 106/120
- Danois
2019 : Prøve i Dansk 3
- Portugais

Encadrement

- 2024 **Co-encadrement d'Ana Vlasceanu** INRIA Saclay
Interne en chirurgie viscérale et digestive - Année de master recherche
Intitulé : Recherche de facteurs prédictifs de thrombose portale après chirurgie hépatique par étude géométrique et hémodynamique du flux porte

Médiation scientifique

- 2024-2026 **Stages d'observation 3ème et 2nde** INRIA Saclay
Présentation du métier et du quotidien de chercheuse (une demi-journée, deux à trois fois par an)
- 2024, 2025 **Fête de la science** INRIA Saclay
Animations scientifiques auprès de scolaires et du grand public
- Février 2024 **Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes et Informaticiennes** INRIA Saclay
Deux jours à destination de jeunes lycéennes intéressées par les mathématiques et l'informatique, encadrement d'un groupe de 4 élèves
- 2021 **"Murder party" scientifique** Université de Montpellier
Création d'un jeu d'enquêtes scientifiques pour la rentrée des étudiants du master qBio ([lien](#))

Engagements professionnels

- Depuis 2026 **Elue au conseil du laboratoire** UMR-S-1193
Représentante des ingénieurs, techniciens et administratifs non-permanents et des post-doctorants
- Depuis 2024 **Membre du comité développement durable** INRIA Saclay
- 2021-2023 **Elue au conseil du laboratoire** Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck
Représentante des chercheurs non-permanents (doctorants, post-doc)
- 2021-2023 **Elue suppléante au conseil de l'école doctorale** ED I2S
Doctorants en Biostatistiques & Mathématiques et Modélisation
- Depuis 2017 **Déléguée de la promotion entrante 2014** Centrale Méditerranée Alumni

Engagements associatifs et citoyens

- Depuis 10/2025 **Participante de la convention scientifique De la fabrique des connaissances à leur réception par la société civile** Fédération des Ingénieurs et Scientifiques de France
Réalisation d'un rapport de 58 recommandations à travers 4 week-ends et 6 webinaires de formation et d'échanges
- 2017-2019 **Membre de Engineering World Health DTU** DTU
ONG visant à améliorer les conditions de soins dans des pays en développement en réparant et maintenant du matériel médical
2018 - 2019 : Membre du bureau (responsable communication)
Été 2018 : Participation à l'institut en Mongolie ([blog](#))
- 04/2017 - 07/2017 **Volontariat au Vietnam** Année de césure
Cours d'anglais et de français à destination de jeunes Vietnamiens
- 2015-2016 **Secrétaire du club de robotique (E-Gab)** ECM
Participation à la Coupe de France de Robotique 2016
- 2015-2016 **Membre du Bureau des Arts** ECM
Responsable de l'organisation du concert de rentrée (2015)
Membre de l'organisation du festival des Massiliades (2015 et 2016)
- 2015-2016 **Membre d'International Centrale Marseille** ECM
Association des élèves internationaux
Responsable du projet *Tandem* (échanges linguistiques entre étudiants français et internationaux)